纪要

主题: 汉威科技具身智能传感器布局 时间: 2026-11-12 19:30:24 参与人: 前沿信息收录V:FCCNN88



本次汉威科技投资者交流会围绕公司在具身智能领域的传感器布局、技术进展及业务合作展开，重点介绍了嗅觉、视觉、力觉、触觉及姿态感知等多模态传感器的产品特性与应用场景。公司强调其核心竞争力在于全品类传感器覆盖及IDM模式下的芯片自研能力，目前正通过提供整体解决方案与头部机器人厂商及大模型公司深入合作，虽受保密协议限制未披露具体客户名称及订单量级，但确认海外需求景气且数据采集硬件处于样机验证向批量过渡阶段。

会议背景与参会介绍

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

- 会议概况与声明
  - 本次会议为汉威科技内部投资者交流会，旨在汇报近一年在具身智能领域的传感器储备及业务进展。
  - 会议音频及文字记录仅供内部使用，禁止公开发布或未经授权的转载转发。
  - 参会领导包括聚深智能研究院院长何传涛先生、投资者关系经理李颖女士。

具身智能传感器产品布局

- 嗅觉感知（电子鼻）
  - 基于气体传感起家优势，推出环境感知类电子鼻，支持对20多种气体（如一氧化碳、二氧化氮、VOC、硫化物、酒精等）的识别与分辨。
  - 采用六通路MEMS单元集成算法，具有低功耗、体积小（一元钱币大小）、工作温度范围宽（-40°C至50°C）等特点。
  - 已应用于仿生人、机器狗及电子宠物，并与国内头部运营商合作获得具身行业应用金奖。
- 视觉感知（非制冷红外）
  - 主要提供非制冷红外视觉模组及热成像机芯，依托石油化工有毒有害气体监测业务基础。
  - 应用场景包括化工园区巡检、燃气管网探测、森林防火等，可搭载于机器狗、防爆机器人及手持/车载设备。
  - 相比普通摄像头，非制冷红外在构建世界大模型中具有不可替代的位置，尤其在全屋成像及特定环境感知方面。
- 力觉感知（扭矩与六维力传感器）
  - 核心技术采用SOI MEMS玻璃微熔技术制作应变片，相比传统金属应变片，具备更强的过载能力、更高的稳定性及更好的规模化加工调试性能。
  - 主要应用于机器人关节扭矩控制及六维力传感器，目前在协作机器人、医疗康复（如筋膜枪）及精细化操作场景中用量逐步起量。
  - 价格极具竞争力，国内同类进口产品需几千元，汉威可实现几百元级别，部分大客户目标价位在100-200元之间。
- 触觉感知（柔性传感器与电子皮肤）
  - 拥有压阻式和电容式两条技术路线，主推法向力触觉传感器，正在开发包含摩擦力、剪切力的多维力方案。
  - 电子皮肤产品正与仿生人硅胶结合进行一体化加工工艺突破，以降低数据精度要求并实现大规模量产。
  - 子公司苏州能斯达负责狭义电子皮肤（直接用于机器人）的生产，研究院负责其他感知产品的整合。

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

- 姿态感知与数据采集（IMU与数据手套）
    - IMU产品（如A100系列）原用于军工，现降维应用于工业机器人、AGV及机器狗，今年出货量显著增加。
    - 数据手套分为多模态融合型（集成IMU、视觉、柔性压力及拉伸传感器）和常规电容式，前者单价约6-7万元，后者约1万元左右。
    - 动捕服及数据手套主要用于真人遥操数据采集及后训练，目前多为定制化项目，与客户签署严格保密协议。

市场竞争格局与核心优势

- 整体竞争策略
    - 汉威科技作为传感器龙头企业，核心优势在于品类齐全及IDM模式（芯片设计、流片、封测自主可控）。
    - 合作模式从单一传感器供应转向提供全身整体感知方案，能够响应机器人厂家日益增长的多样化感知需求。
- 细分领域竞争力
    - 嗅觉：国内气体传感器龙头，在特种机器人、防爆机器人等垂直领域处于第一梯队。
    - 视觉：非制冷红外赛道参与者较少，具有差异化竞争优势。
    - 力觉：自有芯片产线带来成本与技术稳定性优势，源头掌控能力强。
    - 触觉：苏州能斯达在量产能力及市场认知度上具有领先地位。
    - 姿态：军工级技术下放，参数精度高，订单增长迅速。

下游需求与市场展望

- 数据采集需求趋势
    - 全球高质量物理交互数据需求巨大，预计2026年初需50万小时，2027年达千万小时，长期需求在5亿至10亿小时。
    - 目前数据缺口超过99%，制约具身智能发展的关键因素是高性价比、高可用性的数据采集装备。
    - 触觉数据因采集难度大（安装、对齐、精度等问题），目前主要应用于模型后训练及真人遥操，预训练阶段应用较少。
- 海内外市场动态
    - 海外（包括北美）客户需求明确，正处于样机测试及联合开发阶段，订单沟通景气度高。
    - 国内头部机器人企业对传感器精细度要求提升，倾向于采购整体解决方案而非单一部件。

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

- 数据采集硬件爆发时间点取决于成本降低速度，若价值量快速下降，预计明年可能出现爆发式增长。

- 订单模式与信息披露
  - 目前多以项目制、框架协议形式合作，包含最低采购量及阶段性付款条款。
  - 因签署严格保密协议，暂无法披露具体客户名称、订单量级及占比，待项目结束或保密期过后将适时更新。

研发团队架构

- 人员组成与分工
  - 具身智能研究院由董事长任红军亲自挂帅，何传涛院长分管。
  - 团队主体由公司内部各传感器事业群抽调的优秀研发人员组成，涵盖软硬件、结构、算法、嵌入式开发及测试等职能。
  - 外部聘请少量具身智能行业专家协助协调传感器方案，整体保持内部研发为主的结构。

AI洞察

- IDM模式构建成本护城河：汉威科技在力觉传感器上采用的玻璃微熔技术及自有芯片产线，使其能将扭矩传感器价格压至百元级别，远低于进口竞品，这在具身智能大规模量产降本趋势下具有极强的战略卡位优势。
- 从“卖硬件”到“卖数据方案”的战略转型：公司通过提供含软件算法的整体数据采集方案（手套、动捕服），不仅提高了单品附加值，更通过绑定大模型公司的数据训练需求，建立了长期的服务壁垒和数据反哺机制。
- 数据缺口是短期瓶颈也是长期机遇：当前具身智能行业面临超过99%的高质量物理交互数据缺口，汉威凭借多模态感知硬件的先发优势，有望在数据采集体系标准化过程中占据核心供应商地位，尤其是在触觉等高难度数据采集领域。

章节

- 00:02:02 具身智能传感器整体布局介绍
  - 何传涛院长介绍汉威在具身智能领域的传感器布局，涵盖嗅觉（电子鼻）、视觉（非制冷红外）、力觉（关节扭矩/六维力传感器）及触觉（压阻/电容式传感器）四大类，重点说明了各技术路线的特点及应用场景。

- 00:17:05 下游应用场景与数据采集方案
  - 回应投资者关于下游需求及客户类型的提问。指出柔触觉传感器主要应用于灵巧手，力矩传感器在协作机器人中应用较多；公司目前倾向于提供包含硬件与算法的智慧化数据采集方案，而非单一硬件销售，以建立数据壁垒并反哺产品迭代。

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

- 00:29:10 竞争格局与核心竞争优势
    - 分析各感知品类的竞争格局。强调公司在气体传感器领域的龙头地位，非制冷红外在特定垂直赛道的不可替代性，以及力学感知中自研芯片（IDM模式）带来的成本与性能优势。指出公司提供全身整体传感器方案的能力是区别于友商的核心竞争力。
- 00:35:52 海外市场需求与供应链分工
    - 回应关于北美市场需求爆发及与苏州能斯达分工的提问。确认海外数据需求旺盛，但尚处于样机测试阶段；明确电子皮肤业务仍由苏州能斯达负责，其他具身智能感知研发集中在具身智能研究院，内部通过采购协同合作。
- 00:44:19 数据手套产品细节与团队架构
    - 详细介绍多模态数据手套的技术路径、价格区间（磁式加惯导约6-7万元，电容式约1万元）及应用场景（后训练、真人遥操作）。解释触觉数据采集难点在于多维力数据对齐及传感器一致性。最后介绍具身智能研究院的团队构成，主要由内部抽调的优秀研发人员组成。

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88